



Mathematik für Engineering Science 2 - BMR 2 CDE – Study Guide

Mathematik für Engineering Science 2 - BMR 2 CDE

SS 2026 Teilweise belegt 18.07.2026

Study Buddy

Inhalt

1 Mathematische Grundlagen und algebraische Umformungen	2
2 Funktionen und ihre Eigenschaften	5
3 Differentialrechnung und Kurvendiskussion	8
4 Grenzwerte und Stetigkeit	11
5 Gradient, Hesse-Matrix und numerische Optimierung	14
6 Prüfungs-Checkliste	17
7 Quellen und Direktlinks	18
8 Offene Quellenhinweise	19

Mathematische Grundlagen und algebraische Umformungen

Zahlenbereiche als Zulässigkeitstest

Beginne jede Umformung mit der Frage, in welchem Zahlenbereich der Term überhaupt definiert ist. Für Brüche ist der Nenner von 0 verschieden; bei reellen Wurzeln muss der Radikand nichtnegativ sein. Bei Potenzen mit rationalem Exponenten ist die sichere allgemeine Arbeitsbedingung $a > 0$; die Unterlagen nennen nur ausdrücklich gelockerte Sonderfälle.

Belegt durch [Q1 Q2]

Merksätze und Lernziele

- Nachschlageweg: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ erkennen und den benötigten Zahlenbereich vor der Rechnung festlegen.
- Ausschlusscheck: Nenner $\neq 0$; für $\sqrt[n]{a}$ gilt $a \geq 0$.
- Bei $a^{\frac{m}{n}}$ zuerst Exponent und Basis prüfen, dann die Wurzelschreibweise verwenden.

Regeln erhalten ihre Bedeutung durch ihre Bedingungen

Potenzregeln sind keine rein formalen Kürzel: Negative Exponenten stehen für Kehrwerte und verlangen deshalb eine von 0 verschiedene Basis. Rationale Exponenten werden über Wurzeln erklärt. So lässt sich begründen, warum eine Umformung zulässig ist, statt sie nur anzuwenden.

Belegt durch [Q2 Q1]

Merksätze und Lernziele

- Regelcheck: a^{-n} ist nur für $a \neq 0$ ein Kehrwert.
- Wurzelcheck: $a^{\frac{1}{n}}$ beschreibt die n -te Wurzel; im reellen Grundverständnis der Unterlagen wird dafür $a \geq 0$ verwendet.
- Fehlerkontrast: $a^0 = 1$ gilt nur für $a \neq 0$; 0^0 ist nach den Unterlagen problematisch und darf nicht unkritisch ersetzt werden.

Bruchgleichungen: erst ausschließen, dann äquivalent umformen

Bei einer Gleichung mit Variable im Nenner wird die Definitionsmenge vor der Rechnung notiert. Danach darf mit dem gemeinsamen, garantiert nichtnulligen Nenner multipliziert werden. Abschließend wird die gefundene Lösung gegen die Ausschlussbedingung geprüft.

Belegt durch [Q1]

Merksätze und Lernziele

- Geordneter Rechenweg: Definitionsbedingung $\rightarrow$ Nenner beseitigen $\rightarrow$ lineare Gleichung lösen $\rightarrow$ Probe gegen die Definitionsbedingung.
- Die Multiplikation beider Seiten mit einem Term ist nur dann äquivalenzwährend, wenn dieser Term nicht 0 ist.
- Logikbezug: Eine allgemeine Aussage wird durch ein Gegenbeispiel widerlegt; bei Definitionsbedingungen genügt ein verbotener Wert, um eine behauptete Umformung zurückzuweisen.

Formelwerkzeug

FORMELN

Rationale Zahlen

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q}, \mid p, q \text{ in } \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$

Definition der rationalen Zahlen und zugleich Grundbedingung jedes Bruchs.

Variablen: p: ganze Zahl; q: ganze Zahl, q ≠ 0; $\mathbb{Q}$: Menge der rationalen Zahlen; $\mathbb{Z}$: Menge der ganzen Zahlen **Einheiten:** Alle Größen sind dimensionslos. **Quelle:** [Q1](#)

Negative Potenz

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0, n \text{ in } \mathbb{N})$$

Kehrwertdefinition für negative ganzzahlige Exponenten.

Variablen: a: Basis, a ≠ 0; n: positive natürliche Zahl **Einheiten:** a und a^{^(-n)} tragen gegebenenfalls zueinander reziproke Einheiten; n ist dimensionslos. **Quelle:** [Q2](#) [Q1](#)

Rationale Potenz und Wurzel

$$a^{\frac{m}{n}} = \text{root}(n, a^m) = \text{root}(n, a)^m \quad (a > 0, m \text{ in } \mathbb{N}_0, n \text{ in } \mathbb{N})$$

Definition positiver rationaler Exponenten über n-te Wurzeln.

Variablen: a: positive Basis; m: nichtnegative ganze Zahl; n: positive natürliche Zahl **Einheiten:** a^{^(m/n)} hat die Einheit von a hoch m/n; m und n sind dimensionslos. **Quelle:** [Q2](#)

Potenzgesetze gleicher Basis

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}, \quad (a^r)^s = a^{r \cdot s}$$

Rechenregeln, deren Anwendung die Existenz aller vorkommenden Potenzen voraussetzt.

Variablen: a: zulässige Basis; r: Exponent; s: Exponent **Einheiten:** Exponenten sind dimensionslos; die Einheiten folgen aus der Potenz der Einheit von a. **Quelle:** [Q2](#) [Q1](#)

Nullter Exponent mit Ausschluss

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

Sonderfall der Potenzrechnung. Der Wert 0^{^0} wird in den Unterlagen als problematisch behandelt und ist hier ausdrücklich nicht enthalten.

Variablen: a: von 0 verschiedene Basis **Einheiten:** a ist dimensionslos oder besitzt eine Einheit; a^{^0} und 1 sind dimensionslos. **Quelle:** [Q1](#) [Q2](#)



Schritt für Schritt anwenden

■ Didaktisches Übungsbeispiel 1

Lernziel: Eine Bruchgleichung mit korrekter Ausschlussbedingung schrittweise und äquivalent lösen.

Aufgabe: Löse $(x + 1) / (x - 2) = 3$ über den reellen Zahlen. Belegt durch [\[Q1\]](#)

1. Definitionsbedingung festlegen: $x - 2 \neq 0$, also $x \neq 2$.
2. Da $x - 2$ unter dieser Bedingung nicht 0 ist, beide Seiten mit $x - 2$ multiplizieren: $x + 1 = 3(x - 2)$.
3. Klammer auflösen und zusammenfassen: $x + 1 = 3x - 6$, daher $7 = 2x$.
4. Durch 2 teilen: $x = 7 / 2$.
5. Kontrolle: $7 / 2 \neq 2$; der Wert verletzt die Ausschlussbedingung nicht. Einsetzen liefert $(7/2 + 1) / (7/2 - 2) = (9/2) / (3/2) = 3$.

Ergebnis Die Lösungsmenge ist $\{7 / 2\}$. Die Bedingung $x \neq 2$ ist Teil der Lösung und nicht nur ein nachträglicher Hinweis.

Funktionen und ihre Eigenschaften

1. Drei Darstellungen als gegenseitige Prüfwerkzeuge

Eine reelle Funktion wird durch Definitionsmenge, Zielmenge und Zuordnung festgelegt. Für die Analyse sind drei Darstellungen entscheidend: Term, Tabelle und Graph. Der Term legt die Zuordnung eindeutig fest; Tabelle und Graph machen ausgewählte beziehungsweise wesentliche Eigenschaften leichter sichtbar. Prüfungsrelevant ist daher nicht das isolierte Lesen einer Darstellung, sondern das Übertragen derselben Information zwischen allen drei Formen.

Belegt durch [[Q4](#) [Q5](#)]

Merksätze und Lernziele

- Term: eindeutige Zuordnungsvorschrift prüfen
- Tabelle: konkrete Werte und mögliche Nullstellen ablesen
- Graph: Schnittpunkte mit Achsen sowie Extremstellen erkennen
- Darstellungen auf dieselbe Funktion zurückführen

2. Definitionsbereich zuerst sichern

Die Definitionsmenge A enthält genau jene x -Werte, für die die Zuordnungsvorschrift anwendbar ist. Sie darf nicht so gewählt werden, dass eine Division durch 0 oder eine Wurzel aus einer negativen Zahl entsteht. Erst nach dieser Prüfung sind Nullstellen, Tabellenwerte oder Graphen fachlich belastbar. Die Zielmenge B ist weniger kritisch und kann bei reellen Funktionen meist als Vorrat möglicher reeller Funktionswerte gewählt werden.

Belegt durch [[Q4](#) [Q5](#)]

Merksätze und Lernziele

- Definitionsbereich aus dem Term bestimmen
- Unzulässige Eingaben systematisch ausschließen
- Bei Tabelle und Graph prüfen, für welche x -Werte Aussagen gelten
- Zielmenge nicht mit tatsächlich angenommener Bildmenge verwechseln

3. Graphdiagnose: Nullstellen und Extremstellen nachweisen

Eine Nullstelle ist eine Stelle x , an der der Funktionswert 0 ist. Im Graphen entspricht sie einem Schnittpunkt mit der ersten Achse; in einer Tabelle sucht man nach einem Eintrag mit Funktionswert 0; im Term löst man die Gleichung $f(x)=0$. Die Evidenz illustriert außerdem die präzise Unterscheidung zwischen Funktionswert und Stelle: Ein größter Funktionswert kann an mehreren Maximumstellen auftreten. Beim Beispiel h sind -1 und 1 Nullstellen, der größte Funktionswert ist 3 und wird bei -2 und 2 angenommen, der kleinste Funktionswert ist -1 und wird bei 0 angenommen.

Belegt durch [[Q4](#) [Q5](#)]

Merksätze und Lernziele

- Nullstelle als x -Stelle mit Funktionswert 0 bestimmen
- Funktionswert und zugehörige Stelle sprachlich trennen
- Mehrere Maximumstellen trotz eines einzigen maximalen Funktionswerts zulassen
- Graph, Tabelle und Term gegenseitig zur Kontrolle verwenden

4. Injektivität als Bedingung für Umkehrfunktionen

Eine Funktion besitzt eine Umkehrfunktion auf ihrer Definitionsmenge, wenn jeder Funktionswert nur einmal auftritt, also die Funktion injektiv ist. Rechnerisch wird die Umkehrfunktion ermittelt, indem $f(x)=y$ nach x gelöst wird. Definitions- und Zielmenge wechseln dabei ihre Rollen: f bildet A nach B ab, f^{-1} bildet B nach A ab. Die beiden Verkettungen müssen die jeweiligen identischen Funktionen ergeben. Ist die ursprüngliche Funktion nicht injektiv, kann eine geeignete Einschränkung auf eine Teilmenge A_0 die Umkehrbarkeit herstellen.

Belegt durch [[Q4](#) [Q5](#)]

Merksätze und Lernziele

- Vor dem Invertieren Injektivität prüfen
- $f(x)=y$ nach der ursprünglichen Eingabe x auflösen
- Bei der Umkehrfunktion die Mengenrichtung A und B vertauschen
- Ergebnis durch beide Verkettungen kontrollieren
- Definitionsmenge gegebenenfalls auf A_0 einschränken

Formelwerkzeug

FORMELN

Reelle Funktion

$$f : A \rightarrow B$$

Grundform der Zuordnung: Jedem x aus A wird genau ein Funktionswert y aus B zugeordnet.

Variablen: f = Funktion; A = Definitionsmenge mit x in A ; B = Zielmenge mit y in B **Einheiten:** A und B : dimensionslos, sofern keine physikalischen Größen modelliert werden **Quelle:** [Q4](#) [Q5](#)

Nullstellenbedingung

$$f(x_0) = 0$$

Eine Stelle x_0 heißt Nullstelle, wenn der zugehörige Funktionswert 0 ist. Im Graphen liegt der zugehörige Punkt auf der ersten Achse.

Variablen: f = Funktion; x_0 = Nullstelle; 0 = Null-Funktionswert **Einheiten:** x_0 : dimensionslos; $f(x_0)$: dimensionslos **Quelle:** [Q4](#) [Q5](#)

Umkehrfunktions-Identitäten

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(x)) &= x \quad \text{für alle } x \text{ in } A \\ f(f^{-1}(y)) &= y \quad \text{für alle } y \text{ in } B \end{aligned}$$

Die Gleichungen dienen als Konsistenzkontrolle der berechneten Umkehrfunktion; äquivalent gilt $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$ und $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$.

Variablen: f = injektive Funktion von A nach B ; f^{-1} = Umkehrfunktion von B nach A ; x = Element der Definitionsmenge A ; y = Element der Zielmenge B **Einheiten:** x und y : dimensionslos; Funktionswerte: dimensionslos **Quelle:** [Q4](#) [Q5](#)



Schritt für Schritt anwenden

■ Didaktisches Übungsbeispiel 2

Lernziel: Eine Funktion aus einem Term hinsichtlich Definitionsbereich, Nullstelle und Umkehrfunktion analysieren und die Umkehrung kontrollieren.

Aufgabe: Gegeben sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x)=2x+3$. Bestimme den Definitionsbereich, die Nullstelle und die Umkehrfunktion. Kontrolliere anschließend beide Verkettungen. Belegt durch [[Q4](#) [Q5](#)]

1. Definitionsbereich: Der Term $2x+3$ enthält weder eine Division durch 0 noch eine Wurzel. Daher ist jedes reelle x zulässig: $A=\mathbb{R}$.
2. Nullstelle bestimmen: $2x+3=0$ ergibt $2x=-3$ und damit $x_0=-3/2$. Kontrolle: $f(-3/2)=2(-3/2)+3=0$.
3. Umkehrfunktion bestimmen: Setze $y=2x+3$ und löse nach x auf: $y-3=2x$, also $x=(y-3)/2$. Daher $f^{-1}(y)=(y-3)/2$.
4. Erste Kontrolle: $f^{-1}(f(x))=((2x+3)-3)/2=x$.
5. Zweite Kontrolle: $f(f^{-1}(y))=2((y-3)/2)+3=y$.

Ergebnis Definitionsbereich $A=\mathbb{R}$, Nullstelle $x_0=-3/2$ und Umkehrfunktion $f^{-1}(y)=(y-3)/2$. Beide Identitäten sind erfüllt; die berechnete Umkehrfunktion ist damit konsistent.

Differentialrechnung und Kurvendiskussion

1. Kurvendiskussion als begründete Untersuchung

Die Kurvendiskussion bündelt qualitative Eigenschaften einer Funktion: Nullstellen, Singularitäten, Asymptoten, Extrem- und Wendepunkte sowie den Verlauf von Monotonie und Krümmung. Die Reihenfolge ist anpassbar; entscheidend ist, jede Aussage durch Funktionsterm, Ableitungen oder Grenzwerte zu begründen.

Belegt durch [Q7 Q6]

Merksätze und Lernziele

- Definitionsmenge zuerst prüfen; bei gebrochen-rationalen Funktionen Nennernullstellen als mögliche Singularitäten markieren.
- Nullstellen folgen aus $f(x)=0$.
- Bei $f(x)=Z(x)/N(x)$ gilt: $N(x)=0$ und $Z(x)=0$ kennzeichnet eine hebbare Lücke; $N(x)=0$ und $Z(x)\neq 0$ einen Pol.
- Asymptoten über Grenzwerte nachweisen, nicht nur aus der Termstruktur vermuten.
- Die Skizze ist die abschließende Kontrolle des zuvor analytisch bestimmten Verlaufs.

2. Ableitungen als Entscheidungssignale für Verlauf und Form

Die erste Ableitung beschreibt die lokale Steigung und entscheidet über die Monotonie. Die zweite Ableitung beschreibt die Krümmung und unterstützt die Klassifikation stationärer Punkte. Für ein lokales Extremum ist $f'(x_0)=0$ nur ein Kandidatenkriterium; die Vorzeichenänderung von f' oder das Vorzeichen von f'' liefert die Begründung.

Belegt durch [Q6 Q7]

Merksätze und Lernziele

- $f'(x)>0$ auf einem Intervall bedeutet streng monoton steigend; $f'(x)<0$ bedeutet streng monoton fallend.
- Ein Vorzeichenwechsel von f' von $+$ nach $-$ ergibt ein lokales Maximum, von $-$ nach $+$ ein lokales Minimum.
- Bei $f'(x_0)=0$ und $f''(x_0)<0$ liegt ein lokales Maximum vor; bei $f''(x_0)>0$ ein lokales Minimum.
- Falls $f'(x_0)=f''(x_0)=0$, muss ein alternatives Verfahren verwendet werden: Vorzeichenwechsel oder höhere Ableitungen.
- Für Wendepunkte genügt im einfachsten Fall $f''(x_0)=0$ zusammen mit $f'''(x_0)\neq 0$; allgemein wird bis zur ersten nichtverschwindenden Ableitung weiterdifferenziert.

3. Nachschlage- und Rechenweg für eine vollständige Analyse

Ein robuster Prüfungsweg verbindet algebraische Vorarbeit, Ableitungsanalyse und Grenzwertbetrachtung. Zuerst werden Definitionslücken und Nullstellen erfasst, danach f' und f'' vorbereitet. Anschließend werden kritische Stellen in Intervallen untersucht und die Ergebnisse in einer konsistenten Skizze zusammengeführt.

Belegt durch [Q7 Q6]

Merksätze und Lernziele

- Definitionsmenge und ausgeschlossene Nennernullstellen vor dem Kürzen festhalten.
- Für die Monotonie das Vorzeichen von f' in den durch kritische Stellen getrennten Intervallen bestimmen.
- Für die Krümmung das Vorzeichen von f'' getrennt untersuchen; $f''\leq 0$ entspricht Rechtskurve, $f''\geq 0$ Linkskurve gemäß der verwendeten Konvention.
- Extremstellen immer mit Funktionswert als Punkt angeben, nicht nur mit x -Koordinate.
- Asymptoten durch $\lim_{x\rightarrow\pm\infty} (f(x)-g(x))=0$ oder bei waagrechten Asymptoten durch $\lim_{x\rightarrow\pm\infty} f(x)=c$ nachweisen.

4. Tangente und lokale Geometrie

Die Tangente übersetzt die Ableitung in eine geometrische Aussage: Ihr Anstieg am Berührungspunkt ist die lokale Änderungsrate der Funktion. An einer Extremstelle mit $f'(x_0)=0$ ist die Tangente waagrecht. Die Abbildung aus der Formelsammlung veranschaulicht den Zusammenhang zwischen Steigungswinkel und Anstieg.

Belegt durch [[Q7](#) [Q6](#)]

Merksätze und Lernziele

- Berührungspunkt bestimmen: $P=(x_0, f(x_0))$.
- Tangentensteigung ist $m=f'(x_0)$.
- Die Tangentengleichung mit Punkt und Steigung aufstellen und durch Einsetzen von x_0 kontrollieren.
- Bei einem stationären Punkt muss die Tangente horizontal sein; ein nichtverschwindender Tangentenanstieg zeigt daher sofort, dass kein stationärer Punkt vorliegt.

Formelwerkzeug

FORMELN

Monotoniekriterium

$$f'(x) > 0 \Rightarrow f \text{ ist streng monoton steigend}$$

$$f'(x) < 0 \Rightarrow f \text{ ist streng monoton fallend}$$

Auf einem Intervall I anwenden, nachdem Definitionsmenge und kritische Stellen berücksichtigt wurden.

Variablen: f: Funktion; x: Argument; $f'(x)$: erste Ableitung **Einheiten:** x und $f'(x)$ sind dimensionsabhängig; bei dimensionslosen mathematischen Funktionen dimensionslos **Quelle:** [Q6](#) [Q7](#)

Extremstellenkriterium zweiter Ableitung

$$f'(x_0) = 0 \wedge f''(x_0) < 0 \Rightarrow \text{lokales Maximum}$$

$$f'(x_0) = 0 \wedge f''(x_0) > 0 \Rightarrow \text{lokales Minimum}$$

Nur als Klassifikation eines stationären Punkts; bei $f'(x_0)=f''(x_0)=0$ auf Vorzeichenwechsel oder höhere Ableitungen ausweichen.

Variablen: x_0 : kritische Stelle; $f'(x_0)$: erste Ableitung an x_0 ; $f''(x_0)$: zweite Ableitung an x_0 **Einheiten:** x_0 ist abhängig von der Variablendimension; Ableitungswerte tragen die zugehörigen Funktions-/Argumenteinheiten **Quelle:** [Q6](#) [Q7](#)

Wendepunktkriterium

$$f''(x_0) = 0 \wedge f'''(x_0) \neq 0$$

Einfachster im Skript angegebener Fall. Bei verschwindender dritter Ableitung bis zur ersten nichtverschwindenden Ableitung weiterprüfen.

Variablen: x_0 : mögliche Wendestelle; $f''(x_0)$: zweite Ableitung; $f'''(x_0)$: dritte Ableitung **Einheiten:** Ableitungswerte sind dimensionsabhängig; bei rein mathematischen Funktionen dimensionslos **Quelle:** [Q7](#)

Tangente im Berührungspunkt

$$t(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Zur lokalen Linearisierung und geometrischen Interpretation der ersten Ableitung verwenden.



Variablen: $t(x)$: Tangentenfunktion; $f(x_0)$: Funktionswert des Berührungspunkts; $f'(x_0)$: Tangentensteigung; x_0 : Berührstelle; x : unabhängige Variable **Einheiten:** t und f haben die Funktionseinheit; x und x_0 die Argumenteinheit; $f'(x_0)$ hat Funktionseinheit pro Argumenteinheit **Quelle:** [Q7](#) [Q6](#)

Schritt für Schritt anwenden

■ Didaktisches Übungsbeispiel 3

Lernziel: Eine gebrochen-rationale Funktion vollständig auf Definitionslücken, Nullstellen, Asymptote, Extremstelle, Monotonie, Krümmung und Tangente untersuchen.

Aufgabe: Untersuche $f(x)=(x^2+1)/(x^2-1)$ vollständig und bestimme zusätzlich die Tangente bei $x_0=2$.

Belegt durch [Q7](#) [Q6](#)

1. Definitionsmenge: $x^2-1=0$ liefert $x=\pm 1$. Daher $D=\mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$. Der Zähler x^2+1 besitzt keine reellen Nullstellen; es gibt keine Nullstellen der Funktion. Da der Zähler bei $x=\pm 1$ nicht null ist, liegen Pole erster Ordnung bei $x=\pm 1$ vor.
2. Asymptote: Durch Division durch x^2 ergibt sich $f(x)=(1+1/x^2)/(1-1/x^2)$. Für $x\rightarrow\pm\infty$ folgt $f(x)\rightarrow 1$. Damit ist $y=1$ eine waagrechte Asymptote.
3. Erste Ableitung: Aus der im Skript angegebenen Form folgt $f'(x)=-4x/(x^2-1)^2$. Der Nenner ist auf D positiv; daher bestimmt $-x$ das Vorzeichen. Für $x<-1$ und $-1<x<0$ ist $f'(x)>0$, für $0<x<1$ und $x>1$ ist $f'(x)<0$.
4. Extremstelle: $f'(0)=0$ und $f(0)=-1$. Durch den Vorzeichenwechsel von f' von $+$ nach $-$ ist $(0,-1)$ ein lokales Maximum.
5. Zweite Ableitung: Differenzieren der angegebenen ersten Ableitung liefert $f''(x)=4(3x^2+1)/(x^2-1)^3$. Der Zähler ist stets positiv. Somit ist $f''(x)<0$ für $|x|<1$ und $f''(x)>0$ für $|x|>1$. Es gibt keine reelle Wendestelle, weil $3x^2+1$ keine reelle Nullstelle besitzt; die Polstellen teilen den Krümmungsverlauf.
6. Tangente bei $x_0=2$: $f(2)=5/3$ und $f'(2)=-8/9$. Daher $t(x)=5/3-8/9(x-2)$. Kontrolle: $t(2)=5/3=f(2)$.
7. Gesamtkontrolle: Die Funktion ist auf $(-\infty,-1)$ steigend, auf $(-1,0)$ steigend, auf $(0,1)$ fallend und auf $(1,\infty)$ fallend; bei $x=0$ liegt das lokale Maximum. Beide Äste nähern sich für große Beträge $y=1$, während bei $x=\pm 1$ die Polstellen liegen.

Ergebnis $D=\mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$; keine reellen Nullstellen; Pole erster Ordnung bei $x=\pm 1$; waagrechte Asymptote $y=1$; lokales Maximum $(0,-1)$; keine reellen Wendepunkte; Tangente bei $x=2$: $t(x)=5/3-8/9(x-2)$.

Grenzwerte und Stetigkeit

Entscheidung am Punkt: erst beide Seiten vergleichen

Ein zweiseitiger Grenzwert an einer reellen Stelle entsteht nur, wenn Annäherung von links und rechts denselben Wert liefert. Unterschiedliche einseitige Werte bedeuten: Der zweiseitige Grenzwert existiert nicht. Der Funktionswert an der Stelle ist für diese Grenzwertentscheidung zunächst nicht maßgeblich.

Belegt durch [Q8]

Merksätze und Lernziele

- Rechenweg: linksseitigen Grenzwert bestimmen $\rightarrow$ rechtsseitigen Grenzwert bestimmen $\rightarrow$ Werte vergleichen.
- Gleichheit der beiden Seiten ist die notwendige Bedingung für einen zweiseitigen Grenzwert.
- Ein uneigentlicher Grenzwert mit $+\infty$ oder $-\infty$ wird als bestimmte Divergenz eingeordnet.

Rechnen oder umformen: den Ausdruck zuerst diagnostizieren

Summen, Produkte und Quotienten dürfen über Grenzwerte gerechnet werden, sofern die beteiligten Grenzwerte existieren; beim Quotienten darf der Nennergrenzwert nicht null sein. Führt direktes Einsetzen zu einer unbestimmten Form, insbesondere $0/0$, ist das kein Ergebnis: Bei gebrochen-rationalen Funktionen werden Zähler und Nenner faktorisiert und gleiche Faktoren gekürzt, bevor erneut eingesetzt wird.

Belegt durch [Q8]

Merksätze und Lernziele

- Fehlercheck: Ein bestimmter Ausdruck nach Einsetzen beendet die Rechnung.
- Fehlercheck: $0/0$, $0 \cdot \infty$ und $\infty - \infty$ sind Umformungsaufträge, keine Rechenergebnisse.
- Beim Quotienten zusätzlich prüfen: Nenner im betrachteten Bereich nicht null und Nennergrenzwert nicht null.

Verhalten für große x: führende Terme mit korrektem Vorzeichen

Für gebrochen-rationale Funktionen entscheidet der Gradvergleich über die Größenordnung bei x gegen $+\infty$. Ist der Zählergrad kleiner, ist der Grenzwert 0; bei gleichen Graden ist er das Verhältnis der führenden Koeffizienten. Ist der Zählergrad größer, folgt das Vorzeichen aus dem gesamten führenden Quotienten p_k/q_l und der Potenz $x^{(k-l)}$ — nicht allein aus dem Nennerkoeffizienten. Bei x gegen $+\infty$ ist $x^{(k-l)}$ positiv; daher führt $p_k/q_l > 0$ zu $+\infty$ und $p_k/q_l < 0$ zu $-\infty$.

Belegt durch [Q8]

Merksätze und Lernziele

- Vergleich: $k < l \rightarrow 0$; $k = l \rightarrow p_k/q_l$; $k > l \rightarrow$ Betrag wächst unbegrenzt.
- Vorzeichencheck für $k > l$ bei $x \rightarrow +\infty$: Vorzeichen von p_k/q_l bestimmen.
- Asymptotenbezug: $k < l$ liefert die horizontale Asymptote $y = 0$; bei $k = l$ ist sie $y = p_k/q_l$.

Stetigkeit als Dreifach-Nachweis

An x_0 ist f genau dann stetig, wenn der zweiseitige Grenzwert existiert und mit dem definierten Funktionswert übereinstimmt. Praktisch heißt das: Beide Seiten müssen denselben Wert L liefern, und anschließend muss $f(x_0) = L$ gelten. Existiert L , aber der Funktionswert fehlt oder ist verschieden, liegt eine hebbare Unstetigkeit vor; bei verschiedenen einseitigen Grenzwerten liegt eine Sprungunstetigkeit vor.

Belegt durch [Q8]

Merksätze und Lernziele

- Nachweisfolge: Definitionswert prüfen → links/rechts vergleichen → mit $f(x_0)$ vergleichen.
- Konstruktive Konsequenz: Bei hebbarer Unstetigkeit kann die Lücke durch Setzen von $f(x_0) = L$ geschlossen werden.
- Auf einem Definitionsbereich muss dieser Nachweis an jeder kritischen Stelle gelingen.

Formelwerkzeug

FORMELN

Zweiseitiger Grenzwert über einseitige Grenzwerte

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

Kriterium zur Entscheidung, ob ein zweiseitiger Grenzwert an einer endlichen Stelle existiert.

Variablen: x: reelle Variable; x_0 : Annäherungsstelle; f: Funktion; L: Grenzwert **Einheiten:** x, x_0 , f(x) und L: dimensionslos **Quelle:** [Q8](#)

Quotientenregel für Grenzwerte

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$$

Nur anwendbar, wenn die beteiligten Grenzwerte existieren und der Nennergrenzwert nicht null ist.

Variablen: x: reelle Variable; x_0 : Annäherungsstelle; f, g: Funktionen **Einheiten:** x, x_0 , f(x) und g(x): dimensionslos **Quelle:** [Q8](#)

Leitervermögen gebrochen-rationaler Funktionen

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{q(x)} \sim \left(\frac{p_k}{q_l} \right) x^{k-l}$$

Gradregel bei x gegen +infinity. Für $k > l$ bestimmt das Vorzeichen von p_k/q_l die Richtung der bestimmten Divergenz.

Variablen: x: reelle Variable; p(x), q(x): Polynome; p_k , q_l : führende Koeffizienten mit $p_k \neq 0$ und $q_l \neq 0$; k, l: Grade von p beziehungsweise q **Einheiten:** x, p(x), q(x), p_k und q_l : dimensionslos **Quelle:** [Q8](#)

Stetigkeitskriterium

$$f \text{ stetig an } x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Kriterium zur Beurteilung der Stetigkeit an einer Stelle.

Variablen: f: Funktion; x: reelle Variable; x_0 : Stelle im Definitionsbereich **Einheiten:** x, x_0 und f(x): dimensionslos **Quelle:** [Q8](#)

Schritt für Schritt anwenden

■ Didaktisches Übungsbeispiel 4

Lernziel: Eine hebbare Unstetigkeit durch Faktorisieren erkennen, den Grenzwert berechnen und eine stetige Ergänzung bestimmen.

Aufgabe: Untersuche $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ für $x \neq 1$ an der Stelle $x_0 = 1$ auf Grenzwert und Stetigkeit. Bestimme außerdem den Wert, mit dem die Funktion an der Lücke stetig ergänzt werden kann. Belegt durch [Q8]

1. Ausgangslage und Definitionencheck: Bei $x = 1$ ist der Nenner 0; daher ist $f(1)$ nicht definiert. Direktes Einsetzen ergibt $0/0$ und ist unbestimmt.
2. Zähler faktorisieren: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. Für $x \neq 1$ gilt damit $f(x) = ((x - 1)(x + 1))/(x - 1) = x + 1$.
3. Grenzwert berechnen: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 1) = 2$ und $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1) = 2$. Somit ist $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$.
4. Stetigkeit prüfen: Der Grenzwert existiert, aber $f(1)$ ist nicht definiert. Daher ist f an $x_0 = 1$ nicht stetig; es handelt sich um eine hebbare Unstetigkeit.
5. Stetig ergänzen und kontrollieren: Definiere $f(1) = 2$. Dann gilt $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 = f(1)$, also ist die ergänzte Funktion an $x = 1$ stetig.

Ergebnis Der Grenzwert ist 2. Die ursprüngliche Funktion hat bei $x = 1$ eine hebbare Unstetigkeit; die Ergänzung $f(1) = 2$ schließt sie.

Gradient, Hesse-Matrix und numerische Optimierung

1. Kritische Stellen: notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung

Für eine differenzierbare Funktion $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ muss an einer lokalen Minimumstelle der Gradient verschwinden. Eine Stelle mit verschwindendem Gradient ist jedoch zunächst nur kritisch: Sie kann ebenso Minimum, Maximum oder Sattelstelle sein. Die lokale Bewertung erfolgt durch den Vergleich mit Funktionswerten in einer kleinen Umgebung.

Belegt durch [Q10 Q9]

Merksätze und Lernziele

- $\nabla f(\xi) = 0$ als notwendiges Kriterium
- Kritischer Punkt ist nicht automatisch ein Minimum
- lokales Minimum über eine Umgebung $U_\varepsilon(x_0)$ prüfen
- Maximumsuche kann auf die Minimierung von $-f$ zurückgeführt werden

2. Der konstruktive Abstiegsweg: vom Gradientensignal zur Iteration

Der Gradient zeigt in die Richtung des stärksten lokalen Anwachsens von f . Für die Minimumsuche wird deshalb die Gegenrichtung $-\nabla f$ verwendet. Ausgehend von einem Startpunkt $\hat{x}(0)$ wird der Gradient wiederholt neu berechnet und ein Schritt in Gegenrichtung ausgeführt. So entsteht eine Folge $\hat{x}(0) \rightarrow \hat{x}(1) \rightarrow \hat{x}(2) \rightarrow \dots$, die sich einer lokalen Minimumstelle annähern kann, ohne dass dies allgemein garantiert ist.

Belegt durch [Q10]

Merksätze und Lernziele

- Startpunkt $\hat{x}(0)$ festlegen
- Gradient am aktuellen Iterationspunkt berechnen
- Gegenrichtung $-\nabla f$ als Abstiegsrichtung verwenden
- nach jedem Schritt den Gradient neu auswerten
- Konvergenz ist möglich, aber nicht garantiert

3. Schrittweite als Entscheidungsparameter: zu groß, zu klein, angemessen

Die Lernrate $\varepsilon > 0$ skaliert den Abstiegsvektor. Ein zu großer Schritt kann das gesuchte Minimum überspringen oder weit davon wegführen. Ein zu kleiner Schritt reduziert diese Gefahr, kann aber zu vielen Iterationen und hoher Rechenzeit führen. In der Nähe eines kritischen Punktes wird der Gradient typischerweise kleiner, wodurch bei konstanter Lernrate auch die tatsächliche Schrittweite kleiner wird.

Belegt durch [Q10]

Merksätze und Lernziele

- ε bestimmt die Skalierung jedes Iterationsschritts
- große Lernrate: Überspringen oder Wegspringen möglich
- kleine Lernrate: stabiler, aber langsam
- Iterationsprotokoll mit k , $\hat{x}(k)$, $\nabla f(\hat{x}(k))$ und $f(\hat{x}(k))$ führen
- Abbruch erst bei ausreichend kleinem Gradient- oder Schrittbetrag

4. Prüfungsentscheidung: Minimum nicht nur behaupten, sondern kontrollieren

Eine saubere Lösung trennt die numerische Annäherung von der Klassifikation. Zuerst wird die Iterationsfolge berechnet und anhand sinkender Funktionswerte kontrolliert. Danach muss geprüft werden, ob der erreichte Punkt tatsächlich als lokales Minimum abgesichert ist. Die bereitgestellte Evidenz belegt hierfür die notwendige Bedingung $\nabla f=0$ und die Umgebungsdefinition lokaler Extrema; konkrete Hesse-Matrix-Kriterien sind in diesem Evidenzblock nicht enthalten.

Belegt durch [[Q10](#) [Q9](#)]

Merksätze und Lernziele

- numerische Annäherung und lokale Klassifikation unterscheiden
- $f(\hat{x}^{(k+1)}) < f(\hat{x}^{(k)})$ als Verlaufskontrolle verwenden
- ∇f nahe 0 als Annäherung an eine kritische Stelle prüfen
- für eine vollständige Hesse-Klassifikation ist zusätzliche Kurs-Evidenz erforderlich

Formelwerkzeug

FORMELN

Kriterium für kritische Stellen

$$\nabla f(\xi) = 0$$

Jede differenzierbare lokale Minimumstelle muss dieses Kriterium erfüllen; das Kriterium allein klassifiziert die Stelle noch nicht.

Variablen: ξ : betrachtete Stelle im $\mathbb{R}^n$; $\nabla f(\xi)$: Gradient von f an ξ **Einheiten:** ξ : abhängig von den Eingangsgrößen; im mathematischen Beispiel dimensionslos; $\nabla f(\xi)$: Einheiten von f pro Einheit der jeweiligen Eingangsgröße **Quelle:** [Q10](#)

Gradientenabstieg mit konstanter Lernrate

$$x^{k+1} = x^k - \varepsilon \nabla f(x^k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Methode des steilsten Abstiegs erster Ordnung; verwendet nur Informationen aus den ersten partiellen Ableitungen.

Variablen: $\hat{x}^k$: Iterationspunkt; ε : positive Lernrate; $\nabla f(\hat{x}^k)$: Gradient am aktuellen Punkt; k : Iterationsindex **Einheiten:** $\hat{x}^k$: Einheiten des Eingangsvektors; im Beispiel dimensionslos; ε : so zu wählen, dass $\varepsilon \nabla f$ dieselben Einheiten wie x besitzt; im Beispiel dimensionslos; f : Ausgabereinheit der Zielfunktion **Quelle:** [Q10](#)

Betrag des tatsächlichen Iterationsschritts

$$\text{norm}(x^{k+1} - x^k) = \varepsilon \text{norm}(\nabla f(x^k))$$

Direkte Folgerung aus der Update-Regel; erklärt, warum die Schritte bei kleiner werdendem Gradient typischerweise kürzer werden.

Variablen: $\hat{x}^{(k+1)} - \hat{x}^k$: Änderung zwischen zwei Iterationspunkten; ε : Lernrate; $\nabla f(\hat{x}^k)$: aktueller Gradient **Einheiten:** $\text{norm}(\hat{x}^{(k+1)} - \hat{x}^k)$: Einheiten des Eingangsvektors; im Beispiel dimensionslos; $\varepsilon \text{norm}(\nabla f)$: dieselben Einheiten wie x ; $\text{norm}(\nabla f)$: Einheiten von f pro Eingabeeinheit **Quelle:** [Q10](#)

Definition eines lokalen Minimums

$$f(x) \geq f(x_0) \quad \text{forall } x \text{ in } U_{\varepsilon(x_0)} \text{ intersection } D$$

Lokale Kontrolle vergleicht $f(x_0)$ mit allen zulässigen Punkten in einer hinreichend kleinen Umgebung.

Variablen: x_0 : lokale Minimumstelle; $U_\varepsilon(x_0)$: Umgebung mit Radius ε ; D : Definitionsbereich; f : Funktion **Einheiten:** x und x_0 : Einheiten des Eingangsraums; im Beispiel dimensionslos; ε : Einheit des Eingangsraums; im Beispiel dimensionslos; $f(x)$: Einheit der Zielfunktion

Quelle: [Q9](#)

Schritt für Schritt anwenden

■ Didaktisches Übungsbeispiel 5

Lernziel: Die Update-Regel anwenden, Iterationsschritte dokumentieren und die Annäherung an eine kritische Minimumstelle kontrollieren.

Aufgabe: Minimiere mit konstantem Gradientenabstieg $f(x,y)=x^2+y^2$. Verwende den Startpunkt $\hat{x}(0)=(2,1)^T$ und die Lernrate $\varepsilon=1/4$. Berechne drei Iterationen und prüfe den Verlauf. Belegt durch [[Q10](#) [Q9](#)]

1. Gradient bestimmen: $\nabla f(x,y)=(2x,2y)^T$.
2. Update-Regel einsetzen: $\hat{x}(k+1)=\hat{x}^k-1/4\nabla f(\hat{x}^k)$. Damit wird $\hat{x}(k+1)=\hat{x}^k-1/2 \hat{x}^k=1/2 \hat{x}^k$.
3. Iteration $k=0$: $\hat{x}(0)=(2,1)^T$, $\nabla f(\hat{x}(0))=(4,2)^T$, $\hat{x}(1)=(1,1/2)^T$. Funktionswerte: $f(\hat{x}(0))=5$ und $f(\hat{x}(1))=5/4$.
4. Iteration $k=1$: $\nabla f(\hat{x}(1))=(2,1)^T$, $\hat{x}(2)=(1/2,1/4)^T$. Funktionswert: $f(\hat{x}(2))=5/16$.
5. Iteration $k=2$: $\nabla f(\hat{x}(2))=(1,1/2)^T$, $\hat{x}(3)=(1/4,1/8)^T$. Funktionswert: $f(\hat{x}(3))=5/64$.
6. Kontrolle: Die Funktionswerte sinken in jedem berechneten Schritt, und $\nabla f(x,y)=(0,0)^T$ gilt bei $(0,0)^T$. Die Umgebungsbedingung ist erfüllt, weil $f(x,y)=x^2+y^2 \geq 0=f(0,0)$.

Ergebnis Nach drei Schritten liegt $\hat{x}(3)=(1/4,1/8)^T$ mit $f(\hat{x}(3))=5/64$ vor. Die Folge nähert sich der kritischen Stelle $(0,0)^T$; diese ist hier als lokales, sogar globales Minimum abgesichert. Das Beispiel illustriert zugleich, dass die Schrittweite mit kleiner werdendem Gradient abnimmt.

Lerncheck

Prüfungs-Checkliste

Nutze diese Checkliste als Abschlusskontrolle.

- ☐ Ich kann nachschlageweg: $N \subset Z \subset Q \subset R$ erkennen und den benötigten Zahlenbereich vor der Rechnung festlegen.
- ☐ Ich kann regelcheck: a^{-n} ist nur für $a \neq 0$ ein Kehrwert.
- ☐ Ich kann geordneter Rechenweg: Definitionsbedingung $\rightarrow$ Nenner beseitigen $\rightarrow$ lineare Gleichung lösen $\rightarrow$ Probe gegen die Definitionsbedingung.
- ☐ Ich kann term: eindeutige Zuordnungsvorschrift prüfen.
- ☐ Ich kann definitionsbereich aus dem Term bestimmen.
- ☐ Ich kann nullstelle als x-Stelle mit Funktionswert 0 bestimmen.
- ☐ Ich kann vor dem Invertieren Injektivität prüfen.
- ☐ Ich kann definitionsmenge zuerst prüfen; bei gebrochen-rationalen Funktionen Nennernullstellen als mögliche Singularitäten markieren.
- ☐ Ich kann $f'(x) > 0$ auf einem Intervall bedeutet streng monoton steigend; $f'(x) < 0$ bedeutet streng monoton fallend.
- ☐ Ich kann definitionsmenge und ausgeschlossene Nennernullstellen vor dem Kürzen festhalten.
- ☐ Ich kann berührungspunkt bestimmen: $P = (x_0, f(x_0))$.
- ☐ Ich kann rechenweg: linksseitigen Grenzwert bestimmen $\rightarrow$ rechtsseitigen Grenzwert bestimmen $\rightarrow$ Werte vergleichen.
- ☐ Ich kann fehlercheck: Ein bestimmter Ausdruck nach Einsetzen beendet die Rechnung.
- ☐ Ich kann vergleich: $k < 1 \rightarrow 0$; $k = 1 \rightarrow p_k/q_k$; $k > 1 \rightarrow$ Betrag wächst unbegrenzt.
- ☐ Ich kann nachweisfolge: Definitionswert prüfen $\rightarrow$ links/rechts vergleichen $\rightarrow$ mit $f(x_0)$ vergleichen.
- ☐ Ich kann $\forall f(\xi) = 0$ als notwendiges Kriterium.
- ☐ Ich kann startpunkt $\hat{x}(0)$ festlegen.
- ☐ Ich kann ϵ bestimmt die Skalierung jedes Iterationsschritts.
- ☐ Ich kann numerische Annäherung und lokale Klassifikation unterscheiden.

Nachweise

Quellen und Direktlinks

[Q1 diese Formelsammlung](#)

pdf

[Q2 Warmup-Gesamtskriptum](#)

pdf

[Q4 Warmup-Gesamtskriptum](#)

pdf

[Q5 Franz Embacher: Warmup-Skriptum: "Der Funktionenzoo"](#)

pdf

[Q6 diese Formelsammlung](#)

pdf

[Q7 Ernst Graf: Skriptum „Differentialrechnung“](#)

pdf

[Q8 diese Formelsammlung](#)

pdf

[Q9 diese Formelsammlung](#)

pdf

[Q10 Franz Embacher: Skriptum „Gradientenabstiegsverfahren“](#)

pdf

Offene Quellenhinweise

- Nie einen Nenner mit 0 gleichsetzen oder mit einem möglicherweise 0 werdenden Term multiplizieren, ohne zuvor die Ausschlussbedingung festzuhalten.
- Die Regel $a^0 = 1$ nicht auf $a = 0$ übertragen: 0^0 ist in den bereitgestellten Unterlagen ausdrücklich als problematisch markiert.
- Der bereitgestellte Evidenzausschnitt belegt keine konkrete Definition oder Rechenregel zur Monotonie. Eine Monotonieanalyse sollte daher nur mit dem vollständigen Kursabschnitt ergänzt werden.
- Bei Umkehrfunktionen ist f^{-1} nicht mit $1/f$ zu verwechseln; außerdem muss die Injektivität vor der Umkehrung geprüft werden.
- Das Beispiel ist als derived gekennzeichnet: Die Zahlenwerte und die vollständig ausgerechneten zweiten Ableitungen wurden für eine reproduzierbare Rechnung gewählt bzw. aus den belegten Regeln weitergerechnet; sie sind kein wörtlich übernommenes Lösungsschema.
- Die Formelsammlung enthält zusätzlich Taylorreihen und trigonometrische Referenzmaterialien; diese wurden für den begrenzten Kapitelbaustein nicht aufgenommen, weil die bereitgestellte Kurvendiskussions-Evidenz den Schwerpunkt auf Ableitungen, Extrem-, Wendestellen, Monotonie, Krümmung und Asymptoten legt.
- Bei $k > 1$ darf für $x \rightarrow +\infty$ das Vorzeichen nicht nur aus q_1 abgelesen werden: Entscheidend ist p_k/q_1 . Beispielsweise wächst $(-x^2)/x$ gegen $-\infty$.
- Ein Ergebnis $0/0$ ist keine Null als Grenzwert, sondern eine unbestimmte Form. Erst umformen, dann den Grenzwert bestimmen.
- Die bereitgestellte Evidenz enthält keine konkrete Hesse-Matrix-Formel und keine Eigenwert- oder Determinantenkriterien zur Klassifikation kritischer Punkte; solche Kriterien dürfen aus diesem Block nicht ergänzt werden.
- Die bereitgestellten Bildkandidaten zeigen eine trigonometrische Einheitskreis-Abbildung und sind für Gradient, Hesse-Matrix oder Gradientenabstieg nicht erforderlich.